

Отчет по лабораторной работе №1

Установка Fedora Sway

Мещерякова София Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Домашнее задание	16
4	Выводы	18
5	Ответы на контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

3.1	Создаем новую виртуальную машину	7
3.2	Создаем виртуальный жесткий диск	8
3.3	Установка Fedora Sway	8
3.4	Задаем имя пользователя	9
3.5	Перезагрузка машины	9
3.6	Переключаемся на роль супер-пользователя	10
3.7	Установка средств разработки	10
3.8	Обновление пакетов	10
3.9	Установка tmux	10
3.10	Установка kitty	10
3.11	Установка ПО для автоматического обновления	11
3.12	Запускаем таймера	11
3.13	Отключение SELinux	12
3.14	Перезагрузка	12
3.15	Запустим tmux	13
3.16	Создаем конфигурационный файл	13
3.17	Редактируем конфигурационный файл	13
3.18	Переключаемся на роль супер-пользователя	13
3.19	Настройка раскладки клавиатуры	14
3.20	Перезагрузка	14
3.21	Настройка имени хоста	14
3.22	Установка pandoc	15
3.23	Распаковка архива	15
3.24	Перемещение программы	15
3.25	Установка TeXlive	15
3.26	Выполнение команды dmesg less	16
3.27	Версия ядра Linux	16
3.28	Установка TeXlive	16
3.29	Установка TeXlive	16
3.30	Установка TeXlive	17
3.31	Установка TeXlive	17
3.32	Установка TeXlive	17

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

Здесь приводится описание задания в соответствии с рекомендациями методического пособия и выданным вариантом.

3 Выполнение лабораторной работы

Создайте новую виртуальную машину в графическом интерфейсе и указываем тип операционной системы — Linux, Fedora(рис. 3.1).

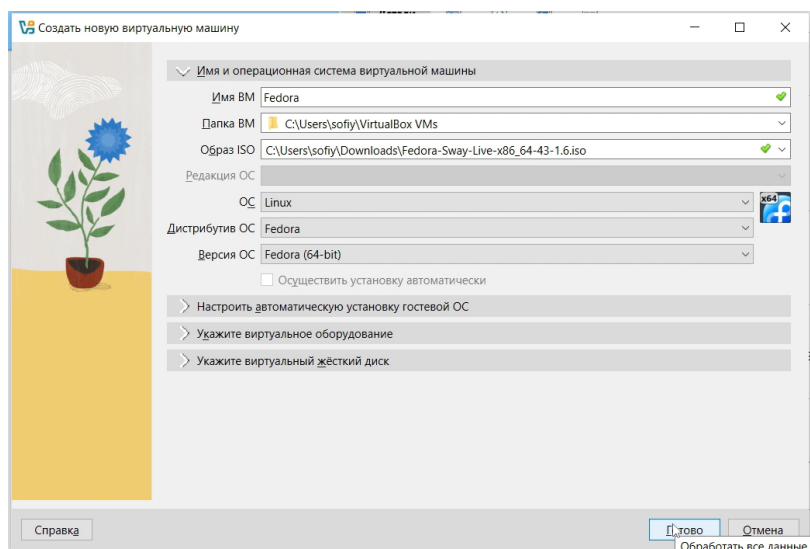


Рисунок 3.1: Создаем новую виртуальную машину

Задаем виртуальный жесткий диск объемом 80 Гб (рис. 3.2).

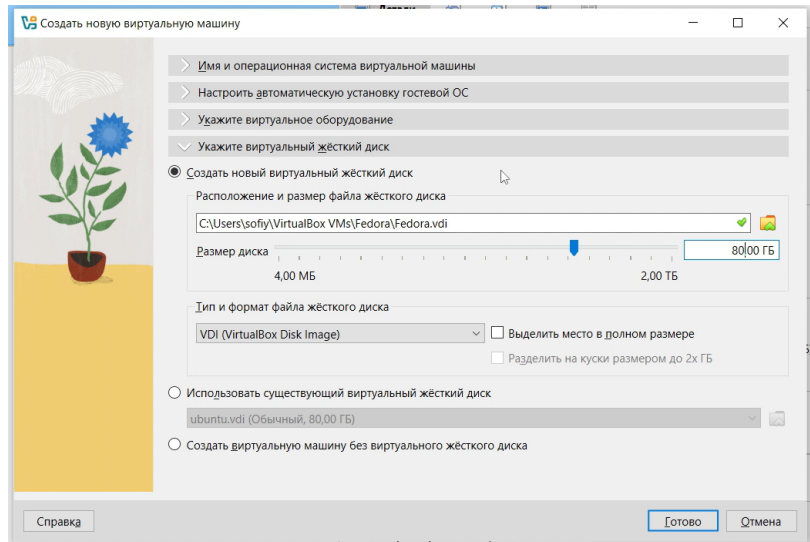


Рисунок 3.2: Создаем виртуальный жесткий диск

С помощью команды `liveinst` запустим установку операционной системы (рис. 3.3).

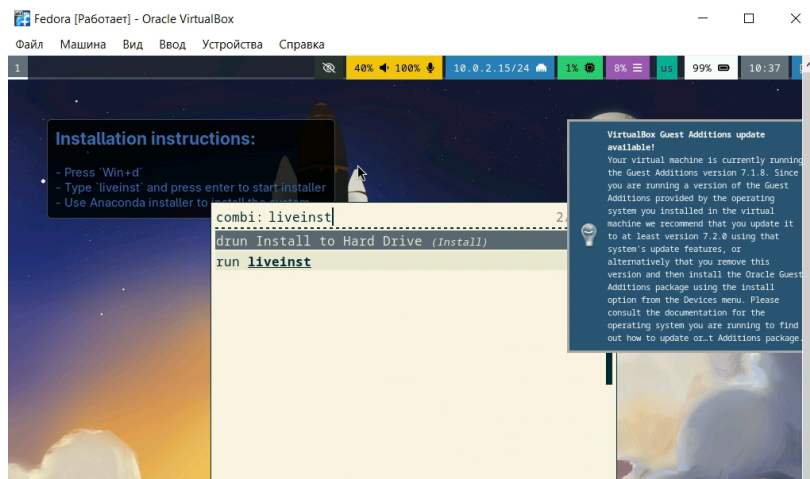


Рисунок 3.3: Установка Fedora Sway

При установке настраиваем имя пользователя (инициалы+фамилия) (рис. 3.4).

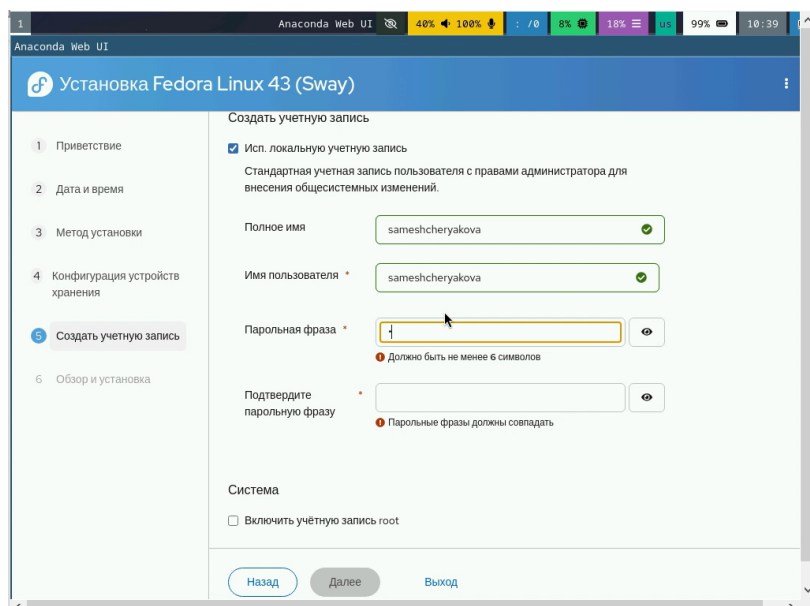


Рисунок 3.4: Задаем имя пользователя

После установки перезапускаем систему (рис. 3.5).

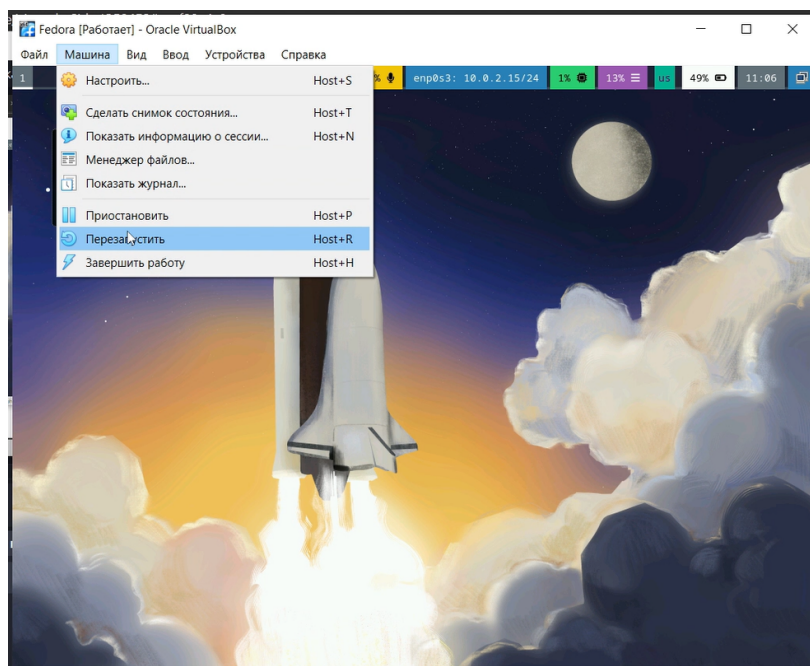


Рисунок 3.5: Перезагрузка машины

Переключимся на роль супер-пользователя (рис. 3.6).

```
sameshcheryakova@fedora:~$ sudo -i
Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

  №1) Уважайте частную жизнь других.
  №2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
  №3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.

[sudo] пароль для samecheryakova:
```

Рисунок 3.6: Переключаемся на роль супер-пользователя

Установим средства разработки (рис. 3.7).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y group install development-tools
```

Рисунок 3.7: Установка средств разработки

Обновим все пакеты (рис. 3.8).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y update
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рисунок 3.8: Обновление пакетов

Установим программы для удобства работы в консоли (рис. 3.9).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install tmux mc
```

Рисунок 3.9: Установка tmux

Установим другой вариант консоли (рис. 3.10).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install kitty
```

Рисунок 3.10: Установка kitty

Установка программного обеспечения для автоматического обновления (рис. 3.11).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install dnf-automatic
```

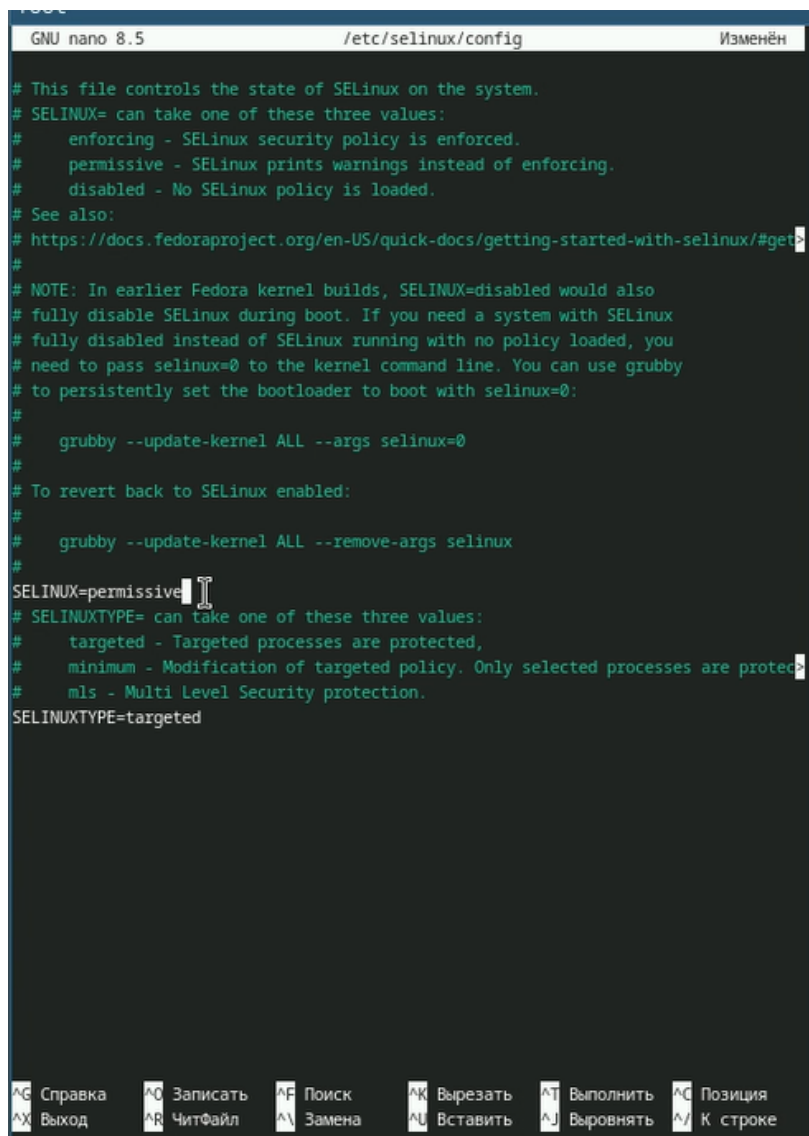
Рисунок 3.11: Установка ПО для автоматического обновления

Запустим таймер (рис. 3.12).

```
root@fedora:~# sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer
Created symlink '/etc/systemd/system/timers.target.wants/dnf5-automatic.timer' -> '/usr/lib/systemd/system/dnf5-automatic.timer'.
```

Рисунок 3.12: Запуски таймера

Отключим SELinux: В файле `/etc/selinux/config` заменим значение `SELINUX=enforcing` на значение `SELINUX=permissive` (рис. 3.13).

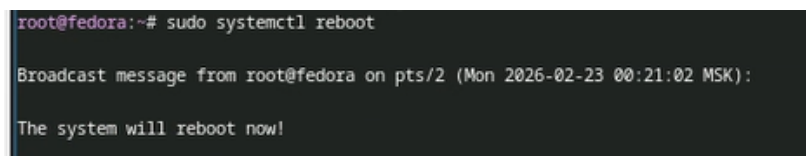


```
GNU nano 8.5 /etc/selinux/config Изменён
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#get>
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protect>
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

^G Справка ^O Записать ^F Поиск ^K Вырезать ^T Выполнить ^C Позиция
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^V Вставить ^J Выводить ^_ К строке
```

Рисунок 3.13: Отключение SELinux

Перезагрузим виртуальную машину (рис. 3.14).



```
root@fedora:~# sudo systemctl reboot

Broadcast message from root@fedora on pts/2 (Mon 2026-02-23 00:21:02 MSK):

The system will reboot now!
```

Рисунок 3.14: Перезагрузка

Запустите терминальный мультиплексор tmux (рис. 3.15).



Рисунок 3.15: Запустим tmux

Создадим конфигурационный файл `~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf` (рис. 3.16).

```
sameshcheryakova@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/sway/config.d
sameshcheryakova@fedora:~$ touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
```

Рисунок 3.16: Создаем конфигурационный файл

Отредактируйте конфигурационный файл `~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf` (рис. 3.17).

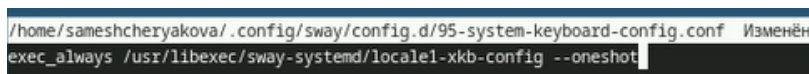


Рисунок 3.17: Редактируем конфигурационный файл

Переключимся на роль супер-пользователя (рис. 3.18).

```
sameshcheryakova@fedora:~$ sudo -i

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

  №1) Уважайте частную жизнь других.
  №2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
  №3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.

[sudo] пароль для sameshcheryakova:
```

Рисунок 3.18: Переключаемся на роль супер-пользователя

Отредактируйте конфигурационный файл `/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf` (рис. 3.19).

```
GNU nano 8.5 /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
    Identifier "system-keyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option "XkbLayout" "us,ru"
    Option "XkbVariant" "",winkeys"
    Option "XkbOptions" "grp:ctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

Рисунок 3.19: Настройка раскладки клавиатуры

Перезагрузим виртуальную машину (рис. 3.20).

```
root@fedora:~# sudo systemctl reboot

Broadcast message from root@fedora on pts/2 (Mon 2026-02-23 00:21:02 MSK):

The system will reboot now!
```

Рисунок 3.20: Перезагрузка

Переключимся на роль супер-пользователя и настраиваем имя хоста (рис. 3.21).

```
sameshcheryakova@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для sameshcheryakova:
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname sameshcheryakova
```

Рисунок 3.21: Настройка имени хоста

Установим pandoc для работы с языком разметки Markdown (рис. 3.22).

```
root@sameshcheryakova:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
pandoc-cli x86_64 3.6.4-38.fc43 updates 203.5 MiB
Установка зависимостей:
pandoc-common noarch 3.6.4-36.fc43 fedora 2.0 MiB

Сводка транзакции:
Установка: 2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB (установка 205 MiB,
удаление 0 B).
```

Рисунок 3.22: Установка pandoc

Скачиваем пакет pandoc-crossref (рис. 3.23).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/Загрузки$ tar -xvf pandoc-crossref-Linux-2.9.2.1.
tar.xz
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
pandoc-cli x86_64 3.6.4-38.fc43 updates 203.5 MiB
Установка зависимостей:
pandoc-common noarch 3.6.4-36.fc43 fedora 2.0 MiB

Сводка транзакции:
Установка: 2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB (установка 205 MiB,
удаление 0 B).
```

Рисунок 3.23: Распаковка архива

Поместим программу в каталог /usr/local/bin (рис. 3.24).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/Загрузки$ sudo mv pandoc-crossref /usr/local/bin
```

Рисунок 3.24: Перемещение программы

Установим дистрибутив TeXlive (рис. 3.25).

```
root@sameshcheryakova:~# sudo dnf -y install texlive-scheme-full
```

Рисунок 3.25: Установка TeXlive

3.1 Домашнее задание

Можно просто посмотреть вывод команды `dmesg` (рис. 3.26).

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ sudo -i
[sudo] пароль для samehcheryakova:
root@sameshcheryakova:~# dmesg | less
```

Рисунок 3.26: Выполнение команды `dmesg | less`

Получите следующую информацию:

- Версия ядра Linux (Linux version) (рис. 3.27).

```
root@sameshcheryakova:~# dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 6.18.12-200.fc43.x86_64 (mockbuild@53c9dc84bd7c460fb40c
c5d15480f0a1) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45.1-4
.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Feb 16 18:58:26 UTC 2026
```

Рисунок 3.27: Версия ядра Linux

- Частота процессора (Detected Mhz processor) (рис. 3.28).

```
root@sameshcheryakova:~# dmesg | grep -i "Mhz processor"
[ 0.000016] tsc: Detected 2419.198 Mhz processor
```

Рисунок 3.28: Установка TeXlive

- Модель процессора (CPU0) (рис. 3.29).

```
root@sameshcheryakova:~# dmesg | grep -i "CPU0"
[ 0.444719] smpboot: CPU0: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz (family
: 0x6, model: 0x8c, stepping: 0x1)
```

Рисунок 3.29: Установка TeXlive

- Объём доступной оперативной памяти (Memory available) (рис. 3.30).


```

root@sameshcheryakova:~# dmesg | grep -i "available"
[ 0.017756] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[ 0.017772] On node 0, zone DMA: 97 pages in unavailable ranges
[ 0.200143] On node 0, zone Normal: 16 pages in unavailable ranges
[ 0.200492] [mem 0xe0000000-0xfebfffff] available for PCI devices
[ 0.210034] Booted with the nomodeset parameter. Only the system framebuffer will
be available
[ 0.452673] Memory: 9086428K/9436728K available (22264K kernel code, 4563K rwd
, 17540K rodata, 5156K init, 6016K bss, 343048K reserved, 0K cma-reserved)

```

Рисунок 3.30: Установка TeXlive

- Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected) (рис. 3.31).

```

root@sameshcheryakova:~# dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM

```

Рисунок 3.31: Установка TeXlive

- Тип файловой системы корневого раздела и последовательность монтирования файловых систем. (рис. 3.32)

```

root@sameshcheryakova:~# dmesg | grep -i "filesystem"
[ 2.455619] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem 18267dd9-a13a-47d
2-aa9e-b23daef006f
[ 6.241600] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem f529dfef-fee1-4f76-990c-789644254c
34 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.

```

Рисунок 3.32: Установка TeXlive

4 Выводы

Были получены навыки работы в системе Fedora Sway: установили саму систему, установили основные пакеты для последующей работы, проведена установка системы

5 Ответы на контрольные вопросы

1) Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учетная запись содержит: имя пользователя, зашифрованный пароль, UID (числовой идентификатор пользователя), GID (числовой идентификатор группы), домашний каталог, оболочка.

2) Укажите команды терминала и приведите примеры:

- для получения справки по команде: `man [команда]`
- для перемещения по файловой системе: `cd [путь]`
- для просмотра содержимого каталога: `ls [опции]`
- для определения объёма каталога: `du [опции] [путь]`
- для создания каталогов (`mkdir`), удаления каталогов (`rm -r [путь]`), создания файлов (`touch`), удаления файлов (`rm [путь]`)
- для задания определённых прав на файл / каталог: `chmod [права] [файл/каталог]`
- для просмотра истории команд: `history`.

3) Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Это порядок организации и хранения данных на диске. Она определяет, как файлы называются, записываются и группируются.

NTFS — популярная файловая система Windows, поддерживаемая большинством современных операционных систем.

FAT32 — популярная файловая система, поддерживаемая большинством современных операционных систем, но не поддерживает файлы размером более 4 Гб.

ext4 — популярная файловая система Linux, поддерживаемая большинством современных операционных систем.

4) Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

Команда `df -h` или `mount`.

5) Как удалить зависший процесс?

В терминале используйте команду `kill -9 [ID процесса]` или `pkill [имя]`